Radiogrammes ADRASEC et alertes FLASH

en FT4 / FT8 (TCQws) et radiogramme Packet (TCQ)

Spécification des formats et des échanges — de quoi écrire un décodeur indépendant

Document	Spécification TCQ-RG, version 1.0 du 23 octobre 2026
Formats décrits	Trames radiogramme version 0 · alertes FLASH version 1 · format texte « 1 » · codec arithmétique 3, modèle V1 · radiogramme Packet TCQ « {QR:» et ancien « RGRAM# »
Logiciels	TCQws 0.8.1 (module radiogrammes 0.1.2) · TCQ 15.0.1
Auteur	Jean-Louis Naudin — F1GBD / F4JHW — ADRASEC 77 / FNRASEC
Diffusion	Libre. Les formats décrits ici sont publics : toute station peut les décoder et les produire.

Sommaire

1. Objet et conventions 4
1.1 Validation de ce document 4
1.2 Conventions 4
2. Le radiogramme ADRASEC 5
2.1 Niveaux d'alerte 5
2.2 Mise en page du radiogramme 5
2.3 Code AUTH 6
3. Support radio : messages FT4 / FT8 de télémétrie 7
3.1 Lire la trame dans WSJT-X 7
3.2 Messages en clair associés 7
4. Trames de radiogramme (version 0) 8
4.1 Structure commune 8
4.2 Trames de données et de redondance 8
4.3 Trame d'en-tête (nature 2) 8
4.4 Trames de contrôle (nature 3) 8
4.5 Hachage d'un indicatif sur 22 bits 9
5. Du radiogramme aux octets 10
5.1 Sérialisation (format texte « 1 ») 10
5.2 Choix de la compression 10
5.3 CRC-16/CCITT-FALSE 10
5.4 Longueur « varint » 10
6. Code d'effacement MDS 11
6.1 Découpage 11
6.2 Le corps GF(256) 11
6.3 Blocs de redondance 11
6.4 Reconstitution 11
7. Codec 3 : codage arithmétique à contexte (modèle V1) 12
7.1 Le modèle 12
7.2 Codage 12
7.3 Décodage 12
7.4 Vecteurs de test 13
8. Déroulement des échanges 14
8.1 Émission d'un radiogramme 14
8.2 Réception 14
8.3 Acquittement (radiogramme dirigé) 14
8.4 Réaction de l'expéditeur 14
8.5 Schéma d'un échange 15
9. Traitement des erreurs 16
10. Alerte FLASH (version 1) 17
10.1 Alphabet (6 bits) 17
10.2 Contenu 17
10.3 Trame FLASH 17
10.4 Émission et réception 17
11. Exemples complets 18
11.1 Radiogramme dirigé 18
11.2 Alerte FLASH 19
12. Radiogramme Packet de TCQ (AX.25) 21
12.1 Trames AX.25 21
12.2 Contenu transmis 21
12.3 Compression et découpage 21
12.4 Réception et accusé 21
12.5 Ancien format « RGRAM# » 22
12.6 Exemple 22
13. Suivi des versions 23

13.1 Numéros de version des formats 23
13.2 Historique 23
Annexe A — Corpus d'apprentissage V1 24
Annexe B — Décodeur de radiogramme en résumé 26

1. Objet et conventions

Ce document décrit **en clair et en entier** la façon dont TCQws transmet les radiogrammes ADRASEC et les alertes FLASH dans des messages FT4 / FT8, et la façon dont TCQ transmet les radiogrammes en Packet (AX.25). Il répond à une demande précise : permettre à quiconque d'écrire un décodeur indépendant, sans lire le code de TCQ ni de TCQws.

Il couvre : le format des trames et des champs, le modèle de compression et sa table d'apprentissage, le code d'effacement et ses paramètres, l'ordre des échanges (acquittements, demandes de trames manquantes), le traitement des erreurs, des exemples de trames avec le texte attendu, et le suivi des versions.

> **Rien n'est chiffré.** Les radiogrammes sont comprimés pour tenir dans peu de trames, pas pour être cachés. Le code AUTH (§ 2.3) est un contrôle d'intégrité et d'origine entre stations ADRASEC, pas une signature cryptographique : sa méthode de calcul est publique.

1.1 Validation de ce document

Un décodeur a été écrit **uniquement à partir de ce document**, sans réutiliser de code de TCQ ou de TCQws. Il a relu correctement : 300 radiogrammes tirés au hasard (accents, emojis, textes vides, niveaux d'alerte libres) reçus avec des pertes de trames, 300 alertes FLASH reçues avec pertes, les trames d'annonce et d'acquittement, les codes AUTH, et des radiogrammes Packet aux deux niveaux de compression. Les exemples du chapitre 11 sont des sorties réelles de TCQws.

1.2 Conventions

- Les bits sont numérotés à partir de 0 pour le bit de poids faible. Un champ « bits 54 à 48 » occupe ces bits, poids fort à gauche.
- Les nombres de plusieurs octets sont écrits **poids fort en premier** (gros-boutiste), sauf la longueur « varint » du § 5.4.
- `0x1E` est une valeur hexadécimale ; `⌈x⌉` est l'arrondi à l'entier supérieur ; XOR est le « ou exclusif » bit à bit ; >> et << sont les décalages de bits.
- Les textes sont codés en **UTF-8** (sauf l'alerte FLASH, en alphabet de 6 bits, § 10).
- « Trame » désigne un message FT4 / FT8 de 77 bits (chapitres 3 à 10) ou une trame AX.25 (chapitre 12).

2. Le radiogramme ADRASEC

Le radiogramme est le même dans TCQ, TCQws et RADIOGRAMME_VALIDATOR. Il comporte huit champs :

Champ	Contenu	Exemple
indicatif	Indicatif de la station qui rédige (majuscules)	F1GBD
destinataire	Indicatif du destinataire, ou CQ pour une diffusion à toutes les stations (CQ, TOUS, ALL ou vide = diffusion)	F4JHW
origine	Localisation de la station	PC Melun
date_heure	Heure du rapport, texte libre (TCQ écrit AAAA-MM-JJ HH:MM, heure locale)	2026-10-23 21:30
alerte	Niveau d'alerte (tableau 2.1) ou texte libre	🟡 PRIORITE
description	Texte du message, plusieurs lignes possibles	Point de situation…
auth	Code AUTH de 6 caractères (§ 2.3), éventuellement vide	EQ7C0A
auth_expiration	Heure de fin de validité du code AUTH (HH:MM, heure locale de l'émetteur)	22:00

2.1 Niveaux d'alerte

Chaque niveau est un texte exact : un symbole Unicode, une espace, puis le mot. Son **rang** (0 à 5) sert à le coder en peu de place.

Rang	Texte exact	Symbole Unicode
0	⚪ EXERCICE	U+26AA (cercle blanc)
1	🟢 ROUTINE	U+1F7E2 (cercle vert)
2	🟡 PRIORITE	U+1F7E1 (cercle jaune)
3	🟠 IMMEDIAT	U+1F7E0 (cercle orange)
4	🔴 FLASH	U+1F534 (cercle rouge)
5	⚫ DETRESSE	U+26AB (cercle noir)

Un autre texte est autorisé (« niveau libre ») : il est alors transmis tel quel (§ 5.1) et l'en-tête porte le rang 7 (§ 4.3).

2.2 Mise en page du radiogramme

À la réception, TCQws présente le radiogramme sous la forme suivante (59 caractères = ou -), lisible par RADIOGRAMME_VALIDATOR et identique à celle de TCQ, avec en plus la ligne « Destinataire » :

```
============================================================
           RADIOGRAMME ADRASEC - SECURITE CIVILE
============================================================
Station (Indicatif): F1GBD
Destinataire: F4JHW
Origine (Localisation): PC Melun
Heure du rapport: 2026-10-23 21:30
Niveau d'Alerte: 🟡 PRIORITE
------------------------------------------------------------
DESCRIPTION DU MESSAGE
------------------------------------------------------------
Point de situation : crue de la Marne stable. Besoin d'un groupe électrogène pour le
relais.
```

```
============================================================
Code Authentification: AUTH:EQ7C0A (exp. 22:00)
============================================================
```

La ligne « Code Authentification » vaut `AUTH:` suivi du code et de « (exp. HH:MM) », ou reste vide s'il n'y a pas de code. En Packet, TCQ écrit le code sans le préfixe `AUTH:` et sans ligne « Destinataire » (§ 12.2).

2.3 Code AUTH

Le code AUTH a 6 caractères : 3 caractères d'un code temporel (TOTP) suivis de 3 chiffres hexadécimaux de contrôle (CRC).

Chaîne de vérification

```
indicatif | origine | date_heure | alerte | description normalisée
```

Les cinq valeurs sont jointes par le caractère `|`, sans espace ajoutée. La description est normalisée : CR+LF puis CR seuls deviennent LF ; toute suite de plusieurs LF devient un seul LF ; les espaces et sauts de ligne du début et de la fin sont retirés. Le niveau d'alerte est le texte exact (avec son symbole).

Partie CRC (3 caractères)

CRC-16/CCITT-FALSE (§ 5.3) de la chaîne de vérification codée en UTF-8 ; on garde les 12 bits de poids faible, écrits en 3 chiffres hexadécimaux majuscules. Si la chaîne est vide ou ne contient que des espaces, la partie CRC vaut `000`.

Partie TOTP (3 caractères)

1. pas = ⌊instant Unix en secondes / 1800⌋ (fenêtres de 30 minutes, temps universel) ;
2. secret = `ADRASEC77-` suivi de l'indicatif (champ indicatif) ;
3. h = SHA-256 de (secret suivi de pas écrit en décimal), en UTF-8, lu comme un entier gros-boutiste de 256 bits ;
4. on écrit h en base 36 avec l'alphabet `0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ` et on garde les 3 derniers chiffres (h mod 36 pour le dernier, puis h div 36, etc.).

Le récepteur accepte le TOTP calculé pour le pas courant, le précédent ou le suivant. L'heure d'expiration affichée est le début de la fenêtre suivante, en heure locale de l'émetteur.

Exemple : à 21:30 le 23/10/2026 (heure de Paris, instant Unix 1792783800, pas 995991), pour F1GBD : TOTP = `EQ7`, CRC de la chaîne = `C0A`, code AUTH = `EQ7C0A`, expiration 22:00.

3. Support radio : messages FT4 / FT8 de télémétrie

Chaque trame est un message FT4 ou FT8 **standard** de 77 bits, de type « télémétrie » (i3 = 0, n3 = 5 dans la numérotation de WSJT-X). Ce type transporte **71 bits libres**. Le codage FT4 / FT8 lui-même (LDPC, CRC-14, modulation) est celui de WSJT-X et n'est pas décrit ici : tout décodeur FT4 / FT8 conforme (WSJT-X, JTDX, ft8_lib, TCQws) fournit ces 71 bits.

Bits du message de 77 bits	Contenu
76 à 6	les 71 bits de la trame TCQ (valeur V)
5 à 3	n3 = 5 (binaire 101)
2 à 0	i3 = 0 (binaire 000)

3.1 Lire la trame dans WSJT-X

WSJT-X et JTDX affichent un message de télémétrie sous la forme de **18 chiffres hexadécimaux** : c'est la valeur V sur 72 bits, le bit de tête étant toujours 0. Certains logiciels omettent les zéros de tête : il suffit de compléter à gauche par des zéros jusqu'à 18 chiffres. On obtient V en lisant ce texte comme un nombre hexadécimal.

Toutes les trames TCQ commencent par 5 : le premier chiffre suivant permet de les reconnaître au premier coup d'œil.

Début du texte	Signification
58 ou 59	Trame de radiogramme (version 0) — chapitre 4
5A ou 5B	Trame d'alerte FLASH (version 1) — chapitre 10
autre	Télémétrie d'un autre logiciel : à ignorer

3.2 Messages en clair associés

Les stations s'identifient en clair, avec des messages FT4 / FT8 ordinaires que tout logiciel affiche :

Message	Rôle
CQ RG F1GBD JN18	Identification de l'expéditeur au début, à la fin et toutes les 40 trames d'un radiogramme, et après une alerte FLASH. Formes de repli si l'indicatif ne permet pas la première : « CQ RG F1GBD », « CQ F1GBD JN18 », « CQ F1GBD ».
F1GBD F4JHW RRR	Accusé de réception en clair du destinataire (F4JHW) à l'expéditeur (F1GBD), après réception complète. Formes « <F1GBD> F4JHW RRR » ou « F1GBD <F4JHW> RRR » pour les indicatifs non standard. RR73 est accepté comme RRR.

« CQ RG » est un appel général dirigé (comme « CQ DX ») : il ne déclenche pas de séquence de QSO automatique chez les autres stations.

4. Trames de radiogramme (version 0)

4.1 Structure commune

Bits de V	Taille	Champ	Valeur
70 à 67	4	marque	1011 (binaire) pour toutes les trames TCQ
66 à 65	2	version	0 pour les radiogrammes
64 à 63	2	nature	0 = données (D), 1 = redondance (R), 2 = en-tête (H), 3 = contrôle (C)
62 à 55	8	ident	Numéro du radiogramme (0 à 255), tiré au hasard par l'expéditeur ; toutes les trames d'un même radiogramme le portent
54 à 48	7	indice	Numéro de la trame dans sa nature (voir ci-dessous)
47 à 0	48	contenu	6 octets, poids fort en premier

Une trame dont la marque n'est pas 1011 ou dont la version n'est pas 0 n'est pas une trame de radiogramme.

4.2 Trames de données et de redondance

- **Données (nature 0)** : indice i = 0 à k − 1 ; le contenu est le bloc de données numéro i (§ 6).
- **Redondance (nature 1)** : indice j = 0 à 127 ; le contenu est le bloc de redondance numéro j (§ 6). L'expéditeur peut en émettre de nouvelles (j croissant) à la demande du destinataire.

4.3 Trame d'en-tête (nature 2)

L'en-tête est émis deux fois : au début (indice 0) et à la fin de chaque passe (indice 1). Le contenu est identique ; l'indice 1 signale au destinataire que l'expéditeur attend son acquittement.

Bits du contenu	Taille	Champ	Signification
47 à 41	7	k	Nombre de blocs de données (1 à 127)
40 à 34	7	m	Nombre de blocs de redondance de la première passe (0 à 127)
33 à 24	10	octets	Longueur du message comprimé, en octets (1 à 762)
23 à 22	2	codec	0 = aucun, 1 = deflate, 3 = arithmétique (2 : réservé)
21 à 6	16	crc	CRC-16/CCITT-FALSE du message sérialisé non comprimé (§ 5.1)
5 à 3	3	alerte	Rang du niveau d'alerte (0 à 5), 7 si niveau libre
2 à 0	3	réserve	0

4.4 Trames de contrôle (nature 3)

Les 4 bits de poids fort du contenu (bits 47 à 44) donnent le sous-type. L'indice vaut 0.

Sous-type 0 : ANNONCE (émise par l'expéditeur, avant le premier en-tête)

Bits du contenu	Taille	Champ
47 à 44	4	sous-type = 0
43 à 22	22	hachage de l'indicatif de l'expéditeur (§ 4.5)
21 à 0	22	hachage du destinataire ; 0 = diffusion (CQ)

Sous-type 1 : ACQUIT (émise par le destinataire)

Bits du contenu	Taille	Champ
47 à 44	4	sous-type = 1
43 à 37	7	manquantes : 0 = radiogramme reçu ; sinon nombre de trames qui lui manquent (127 au plus)
36 à 21	16	crc : le champ crc de l'en-tête du radiogramme acquitté
20 à 0	21	les 21 bits de poids faible du hachage de l'indicatif de la station qui acquitte

Les sous-types 2 à 15 sont réservés : une station doit ignorer une trame de contrôle de sous-type inconnu.

4.5 Hachage d'un indicatif sur 22 bits

C'est le hachage de WSJT-X (indicatifs non standard). Pour un indicatif vide ou égal à `CQ`, le hachage vaut 0.

1. passer l'indicatif en majuscules, sans espaces autour, puis le compléter à droite par des espaces jusqu'à 11 caractères (ou le tronquer à 11) ;
2. avec l'alphabet formé de l'espace puis de `0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/` (espace = 0, « 0 » = 1, « / » = 37 ; un caractère absent compte 0), calculer n = n × 38 + rang de chaque caractère, de gauche à droite, à partir de n = 0 ;
3. h = ((47 055 833 459 × n) modulo 2^{64}) décalé de 42 bits vers la droite ;
4. si h = 0, prendre h = 1.

Exemples : F1GBD → 0x0FCEB7 ; F4JHW → 0x39A40B.

5. Du radiogramme aux octets

5.1 Sérialisation (format texte « 1 »)

Le radiogramme devient une suite d'octets UTF-8 : neuf champs séparés par le caractère `0x1E` (RS, « séparateur d'enregistrement »), dans cet ordre :

```
1 <RS> indicatif <RS> destinataire <RS> origine <RS> date_heure <RS> alerte
  <RS> auth <RS> auth_expiration <RS> description

(<RS> = un octet 0x1E ; aucune espace autour)
```

- Le premier champ est la version du format, le caractère `1`.
- **alerte** : le rang écrit en un chiffre (`0` à `5`) pour un niveau du tableau 2.1 ; pour un niveau libre, le caractère `=` suivi du texte.
- Aucun champ ne peut contenir `0x1E`. La description est le dernier champ : elle peut contenir des sauts de ligne (LF).
- Le destinataire d'une diffusion vaut `CQ`.

À la lecture : découper en 9 champs au plus (la description reprend tout le reste) ; refuser si le premier champ n'est pas `1`.

5.2 Choix de la compression

L'expéditeur calcule trois représentations et garde la plus courte (à longueur égale, celle dont le numéro de codec est le plus grand) :

Codec	Nom	Contenu
0	aucun	les octets sérialisés tels quels
1	deflate	flux DEFLATE brut (RFC 1951), sans en-tête zlib ni somme ; TCQws utilise le niveau 9
3	arithmétique	longueur des octets sérialisés en varint (§ 5.4) suivie du flux du codeur arithmétique (chapitre 7)

Le décodeur n'a pas à refaire ce choix : il applique le codec indiqué par l'en-tête. En pratique, le codec 3 l'emporte presque toujours (environ 3,5 bits par caractère sur du français).

5.3 CRC-16/CCITT-FALSE

Polynôme 0x1021, valeur initiale 0xFFFF, sans réflexion ni XOR final. Valeur de contrôle : CRC de `123456789` (ASCII) = `0x29B1`.

```
crc = 0xFFFF
pour chaque octet o :
    crc = crc XOR (o << 8)
    répéter 8 fois :
        si crc AND 0x8000 : crc = ((crc << 1) XOR 0x1021) AND 0xFFFF
        sinon             : crc = (crc << 1) AND 0xFFFF
```

Le CRC de l'en-tête est calculé sur les octets **sérialisés non comprimés** (§ 5.1). Il valide toute la chaîne : reconstitution, décompression et sérialisation.

5.4 Longueur « varint »

Entier non signé écrit par groupes de 7 bits, **poids faible en premier** ; le bit 7 de chaque octet vaut 1 s'il reste des groupes (LEB128 non signé). Exemple : 149 → `95 01`. Le décodeur refuse une longueur supérieure à 4096.

6. Code d'effacement MDS

Le message comprimé est découpé en k blocs de 6 octets ; on y ajoute des blocs de redondance. **N'importe quels k blocs parmi les blocs de données et de redondance reçus suffisent** à retrouver le message (code MDS de Cauchy sur GF(256), systématique).

6.1 Découpage

- k = ⌈longueur du message comprimé / 6⌉, au moins 1, au plus 127.
- Le dernier bloc est complété par des octets 0x00. Le récepteur retire ce complément grâce au champ « octets » de l'en-tête.
- Bloc de données i (i = 0 à k − 1) = octets 6i à 6i + 5 du message comprimé.

6.2 Le corps GF(256)

- Éléments : octets 0 à 255 ; addition = XOR.
- Multiplication modulo le polynôme $x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ (`0x11D`), générateur 2.
- Tables : on part de x = 1 ; pour e = 0 à 254 : EXP[e] = x, LOG[x] = e, puis x = 2x, et si x ≥ 256, x = x XOR 0x11D. Alors a × b = EXP[(LOG[a] + LOG[b]) mod 255] (et 0 si a ou b vaut 0), et l'inverse de a ≠ 0 est EXP[255 − LOG[a]].

6.3 Blocs de redondance

Le coefficient de la redondance j pour la donnée i vaut :

```
c(j, i) = 1 / ((128 + j) XOR i)        (inverse dans GF(256))
```

C'est une matrice de Cauchy avec x_j = 128 + j et y_i = i ; comme 0 ≤ i ≤ 126 et 128 ≤ 128 + j ≤ 255, le dénominateur n'est jamais nul et toute sous-matrice carrée est inversible. Le bloc de redondance j vaut, octet par octet (p = 0 à 5) :

```
R_j[p] = somme pour i = 0 à k−1 de c(j, i) × D_i[p]          (somme = XOR)
```

Premiers coefficients, pour vérifier une implémentation (décimal) :

	i = 0	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5	i = 6	i = 7
j = 0	27	84	161	29	124	204	228	176
j = 1	84	27	29	161	204	124	176	228
j = 2	161	29	27	84	228	176	124	204
j = 3	29	161	84	27	176	228	204	124

6.4 Reconstitution

1. Rassembler les blocs reçus : données D_i (indices connus) et redondances R_j.
2. Si les k blocs de données sont là, c'est fini. Sinon, soit u_1 … u_e les indices des données manquantes : il faut au moins e redondances. Prendre e redondances (TCQws prend les plus petits j reçus).
3. Pour chacune, retirer la part des données connues : S_j = R_j XOR (somme des c(j, i) × D_i pour les i connus).
4. Résoudre le système e × e : pour chaque j retenu, somme sur r de c(j, u_r) × X_{u_r} = S_j, par élimination de Gauss dans GF(256), octet par octet (les 6 octets en parallèle).
5. Mettre bout à bout les k blocs, garder les « octets » premiers octets, décomprimer, puis vérifier le CRC de l'en-tête.

> Une trame mal décodée (fausse détection du décodeur FT, par exemple en décodage « OSD ») donne un CRC faux. TCQws recommence alors en écartant les trames douteuses tant qu'il en a d'autres en surnombre. Un décodeur simple peut se contenter d'attendre une trame de plus.

7. Codec 3 : codage arithmétique à contexte (modèle V1)

Le codec 3 code les octets du message sérialisé un par un. La probabilité de chaque octet dépend des deux octets qui le précèdent ; le modèle est appris sur un texte de référence (le corpus V1, annexe A) puis continue d'apprendre sur le message lui-même. L'arithmétique est **exacte** (entiers de précision illimitée) : aucun arrondi, donc aucun risque de désaccord entre plateformes.

7.1 Le modèle

Le modèle tient trois tables de comptes :

- n0[s] : nombre de fois où l'octet s a été vu (256 compteurs) ;
- n1[b][s] : nombre de fois où s a suivi l'octet b ;
- n2[a][b][s] : nombre de fois où s a suivi les deux octets a, b.

Initialisation : tous les comptes à 0 ; a = b = 0 ; pour chaque octet x du corpus V1 codé en UTF-8 (4 027 octets, annexe A), dans l'ordre : ajouter **1** à n0[x], n1[b][x] et n2[a][b][x], puis a = b, b = x. Ce même modèle de départ sert au début de chaque message.

Fréquences pour coder l'octet suivant, dans le contexte (a, b) des deux octets précédents :

```
f[s] = 1 + (n0[s] × 1  >> 4) + n1[b][s] × 4 + n2[a][b][s] × 48       pour s = 0 à 255
cum[s] = f[0] + … + f[s−1]   (cum[0] = 0)        T = cum[256] = somme des f[s]
```

Le « >> 4 » est une division entière par 16 de n0[s]. Au début de chaque message, le contexte vaut a = b = 0.

Apprentissage : après chaque octet x codé (ou décodé) dans le contexte (a, b), ajouter **8** à n0[x], n1[b][x] et n2[a][b][x], puis a = b, b = x.

> Les paramètres du modèle V1 sont figés : corpus de l'annexe A, poids 1, 4 et 48, division par 16 sur l'ordre 0, pas d'apprentissage 1 sur le corpus et 8 sur le message. Toute modification ferait un modèle V2, annoncé par un nouveau numéro de codec ou de version (chapitre 13).

7.2 Codage

L'intervalle courant est [L/D ; (L+W)/D[, au départ L = 0, W = 1, D = 1. Pour chaque octet x :

```
calculer f et cum dans le contexte (a, b) ; T = cum[256]
L = L × T + W × cum[x]
W = W × f[x]
D = D × T
apprendre(a, b, x) ; a = b ; b = x
```

Fin : chercher le plus petit nombre de bits n (en partant de n = max(1, nombre de bits de ⌊D / W⌋ + 1)) tel qu'il existe un entier V vérifiant L/D ≤ V/2ⁿ et (V + 1)/2ⁿ ≤ (L + W)/D ; prendre V = ⌈L × 2ⁿ / D⌉ et augmenter n tant que (V + 1) × D > (L + W) × 2ⁿ. Écrire V sur n bits, compléter à droite par des zéros jusqu'à un nombre entier d'octets (⌈n / 8⌉ octets), poids fort en premier.

7.3 Décodage

Entrées : les octets du flux (N = 8 × leur nombre de bits, V = le flux lu comme un entier gros-boutiste) et le nombre d'octets à produire (la longueur varint). Au départ L = 0, W = 1, D = 1, a = b = 0. Pour chaque octet à produire :

```
calculer f et cum dans le contexte (a, b) ; T = cum[256]
c = ⌊ (V × D − L × 2^N) × T  /  (W × 2^N) ⌋
s = le plus grand symbole tel que cum[s] ≤ c      (refuser si s n'est pas entre 0 et 255)
L = L × T + W × cum[s] ;  W = W × f[s] ;  D = D × T
apprendre(a, b, s) ; a = b ; b = s ; écrire l'octet s
```

Les nombres grandissent avec le message (quelques milliers de bits pour un radiogramme) : il faut des entiers de précision illimitée (Python, Java BigInteger, GMP…).

7.4 Vecteurs de test

Texte	Octets (UTF-8)	Flux du codeur (sans la longueur)
Bonjour	`42 6F 6E 6A 6F 75 72`	`37 72 01 D4 58`
RAS	`52 41 53`	`5C 28 80`
Point de situation à 14h30 : RAS.	`50 6F 69 6E 74 20 64 65 20 73 69 74 75 61 74 69 6F 6E 20 C3 A0 20 31 34 68 33 30 20 3A 20 52 41 53 2E`	`4F DB 6E FA BD 8A FC 93 B5 6C 28 F0`

Dans un radiogramme, le flux est précédé de la longueur varint du message sérialisé (§ 5.4).

8. Déroulement des échanges

8.1 Émission d'un radiogramme

L'expéditeur met en file, dans cet ordre :

1. l'identification en clair « CQ RG <expéditeur> <locator> » ;
2. la trame ANNONCE (hachages de l'expéditeur et du destinataire, 0 en diffusion) ;
3. l'en-tête, indice 0 ;
4. les k trames de données, indices 0 à k − 1 ;
5. les m trames de redondance, indices 0 à m − 1 ;
6. l'en-tête, indice 1 (fin de passe) ;
7. l'identification en clair.

Une identification en clair est insérée en plus toutes les 40 trames. L'expéditeur choisit **ident** au hasard (0 à 255).

Paramètre	Radiogramme dirigé	Diffusion (CQ)
Redondance m	max(2, ⌈k × 25 / 100⌉), au plus 128	max(4, ⌈k × 25 / 100⌉), au plus 128
Périodes	Une période sur deux (l'autre reste libre pour les réponses)	Une sur deux, ou toutes (« rafale »)
Acquittement	Oui (§ 8.3)	Non

Le pourcentage de redondance (25 % par défaut) est réglable par l'opérateur ; le décodeur n'a pas besoin de le connaître. Une période dure 7,5 s en FT4 et 15 s en FT8.

8.2 Réception

- Regrouper les trames par **ident** et par fréquence audio (écart d'au plus 25 Hz), tant qu'il ne s'est pas écoulé plus de 15 minutes depuis la dernière trame du groupe.
- Retenir le premier en-tête reçu (ou un en-tête plus sûr) ; une trame de données ou de redondance déjà reçue est ignorée.
- Dès que le nombre de blocs reçus (données + redondance) atteint k, tenter la reconstitution (§ 6.4) ; recommencer à chaque nouvelle trame tant que le CRC n'est pas bon.
- L'identification « CQ RG <indicatif> » reçue sur la même fréquence donne l'indicatif en clair de l'expéditeur (à confirmer avec le hachage de l'ANNONCE).
- Le destinataire est connu par l'ANNONCE (hachage) avant la fin, puis par le champ destinataire du radiogramme.

8.3 Acquittement (radiogramme dirigé)

Seul le destinataire acquitte (hachage du destinataire de l'ANNONCE égal au sien, ou champ destinataire égal à son indicatif). Les autres stations décodent et affichent le radiogramme sans répondre. Le destinataire répond dans la période qui suit (la parité opposée à celle de l'expéditeur) :

- **à la réception de l'en-tête de fin (indice 1)**, ou dès que le radiogramme est complet ;
- radiogramme complet : trame ACQUIT avec manquantes = 0, suivie de « EXP DEST RRR » en clair ;
- radiogramme incomplet : trame ACQUIT avec manquantes = k − (blocs reçus), au moins 1 ;
- le champ crc de l'ACQUIT reprend celui de l'en-tête ; un même radiogramme complet n'est pas acquitté deux fois en moins de 20 s.

8.4 Réaction de l'expéditeur

Une ACQUIT n'est prise en compte que si son ident, son crc et son hachage (21 bits) correspondent au radiogramme en cours et à son destinataire.

Événement	Action de l'expéditeur
ACQUIT avec manquantes = 0, ou « EXP DEST RRR »	Radiogramme acquitté : fin.
ACQUIT avec manquantes = n > 0	Envoyer n + 1 **nouvelles** trames de redondance (indices à la suite des précédents), puis l'en-tête d'indice 1.
Pas de réponse 2 cycles (4 périodes) + 1 s après la fin d'une passe	Relance : identification, en-tête 0, max(2, ⌈k / 4⌉) nouvelles trames de redondance, en-tête 1, identification. Au plus 2 relances, puis abandon (« sans acquit »).
Plus de redondance disponible (indice 127 atteint)	Abandon (« sans acquit »).

Les nouvelles trames de redondance ne sont jamais des répétitions : chacune apporte une information nouvelle, utile quelles que soient les trames déjà perdues.

8.5 Schéma d'un échange

```
Période  F1GBD (expéditeur)                    F4JHW (destinataire)
  1      CQ RG F1GBD JN18
  3      RG ANNONCE  (59AD…)
  5      RG en-tête 0
  7…     RG D00 … D13, R00 … R03      (une période sur deux)
 45      RG en-tête 1
 46                                          RG ACQUIT manque 2
 47      RG R04, R05, R06, en-tête 1
 54                                          RG ACQUIT (manquantes = 0)
 56                                          F1GBD F4JHW RRR
         radiogramme acquitté
```

9. Traitement des erreurs

Situation	Conduite à tenir
Marque ≠ 1011, ou version inconnue	Ignorer la trame (télémétrie d'un autre logiciel, ou format futur).
Trame de contrôle de sous-type inconnu	Ignorer.
Codec 2, ou longueur varint > 4096	Refuser le radiogramme (format inconnu ou corrompu).
Moins de k blocs reçus	Attendre ; en mode dirigé, demander les trames manquantes (ACQUIT, § 8.3).
CRC faux après reconstitution	Une trame est fausse : réessayer en écartant les trames douteuses, ou attendre une trame de plus.
Symbole hors de 0 à 255 au décodage arithmétique	Flux corrompu : traiter comme un CRC faux.
Texte UTF-8 invalide, ou premier champ ≠ « 1 »	Refuser (format inconnu ou corrompu).
Deux radiogrammes de même ident	Ils sont séparés par la fréquence (écart > 25 Hz) ou par le temps (> 15 min).
Trame identique reçue deux fois dans la même période	Ne la compter qu'une fois.
Code AUTH faux	Afficher l'avertissement (contrôle ou délai) sans rejeter le radiogramme : c'est l'opérateur qui décide.

10. Alerte FLASH (version 1)

L'alerte FLASH est un message très court (32 caractères au plus), diffusé à toutes les stations, sans acquittement. Elle utilise le même code d'effacement que les radiogrammes, avec des trames de version 1.

10.1 Alphabet (6 bits)

64 caractères, rang 0 à 63 (le premier est l'espace) :

```
rangs  0-15 : (espace) A B C D E F G H I J K L M N O
rangs 16-31 : P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4
rangs 32-47 : 5 6 7 8 9 . , - / : ! ? ' ( ) +
rangs 48-63 : = @ # & % * ; " < > _ $ [ ] ^ |
```

Avant l'envoi, le texte est passé en majuscules sans accents (é → E, œ → OE, ’ → ', « » → ", ° → espace, € → EUR) ; tout caractère hors alphabet devient ? ; les espaces multiples sont réduites à une seule.

10.2 Contenu

1. corps = indicatif de l'expéditeur (1 à 11 caractères parmi A–Z, 0–9 et /), >, puis le message (1 à 32 caractères) ;
2. n = nombre de caractères du corps ;
3. octets = [n] + (les rangs des n caractères, 6 bits chacun, poids fort en premier, complétés à droite par des zéros jusqu'à ⌈6n / 8⌉ octets) + (CRC-16/CCITT-FALSE du corps en ASCII, 2 octets gros-boutistes) ;
4. découpage en k = ⌈longueur / 6⌉ blocs de 6 octets (k = 1 à 6), le dernier complété par des 0x00 ;
5. m = max(3, ⌊(k + 1) / 2⌋ + 1) blocs de redondance, calculés comme au § 6.3.

10.3 Trame FLASH

Bits de V	Taille	Champ	Valeur
70 à 67	4	marque	1011
66 à 65	2	version	1
64 à 62	3	k	nombre de blocs de données (1 à 6)
61 à 58	4	j	j < k : bloc de données j ; j ≥ k : bloc de redondance j − k
57 à 48	10	ident	numéro de l'alerte (0 à 1023), tiré au hasard
47 à 0	48	contenu	le bloc (6 octets)

10.4 Émission et réception

- L'expéditeur émet les k + m trames **à toutes les périodes**, puis l'identification « CQ RG <indicatif> <locator> ».
- Le récepteur regroupe les trames par ident, k et fréquence (25 Hz), pendant 10 minutes. Dès que k trames distinctes sont là : reconstitution (§ 6.4), lecture de n, des caractères et du CRC ; refuser si n < 3, si le CRC est faux ou s'il n'y a pas de >.
- La même alerte (même expéditeur, même texte) reçue à nouveau dans les 30 minutes n'est pas signalée une seconde fois.
- Une station qui ne connaît que les radiogrammes (trames version 0) ignore les trames FLASH (version 1).

11. Exemples complets

11.1 Radiogramme dirigé

Radiogramme de F1GBD à F4JHW, rédigé le 23/10/2026 à 21:30 (heure de Paris), ident 0x5A :

Champ	Valeur
indicatif	F1GBD
destinataire	F4JHW
origine	PC Melun
date_heure	2026-10-23 21:30
alerte	🟡 PRIORITE
description	Point de situation : crue de la Marne stable. Besoin d'un groupe électrogène pour le relais.
auth	EQ7C0A
auth_expiration	22:00

Sérialisation (§ 5.1), 149 octets — <RS> représente l'octet 0x1E :

```
1<RS>F1GBD<RS>F4JHW<RS>PC Melun<RS>2026-10-23 21:30<RS>2<RS>EQ7C0A<RS>22:00<RS>Point de
situation : crue de la Marne stable. Besoin d'un groupe électrogène pour le relais.
```

CRC des octets sérialisés : 0x6661. **Compression** : codec 3, 80 octets (longueur varint `95 01` = 149, puis le flux arithmétique) :

```
95 01 2D 8B A7 46 7C FC 5B 8A 37 EB ED 4F 70 9F F9 AD FA DC C0 4F 88 B0
4B 97 53 E8 8C BA D6 E2 32 8C E2 9C 74 63 83 2D 47 CA 66 8F EF 78 5E D9
85 35 90 6B 65 67 55 E4 84 2D 1C C1 E3 E9 C5 E3 AD FA F8 CD 80 C6 2E CC
B5 D5 01 7C 58 C7 22 A0
```

Découpage : k = ⌈80 / 6⌉ = 14 blocs de données ; redondance m = max(2, ⌈14 × 25 / 100⌉) = 4.

Trames émises (texte affiché par WSJT-X) :

Trame	Rôle
`CQ RG F1GBD JN18`	identification en clair
`59AD0003F3ADF9A40B`	ANNONCE : F1GBD (0x0FCEB7) → F4JHW (0x39A40B)
`592D001C1050D99850`	en-tête indice 0
`582D0095012D8BA746`	données D00
`582D017CFC5B8A37EB`	données D01
`582D02ED4F709FF9AD`	données D02
`582D03FADCC04F88B0`	données D03
`582D044B9753E88CBA`	données D04
`582D05D6E2328CE29C`	données D05
`582D067463832D47CA`	données D06
`582D07668FEF785ED9`	données D07
`582D088535906B6567`	données D08
`582D0955E4842D1CC1`	données D09
`582D0AE3E9C5E3ADFA`	données D10

Trame	Rôle
`582D0BF8CD80C62ECC`	données D11
`582D0CB5D5017C58C7`	données D12
`582D0D22A000000000`	données D13
`58AD0089F32228E281`	redondance R00
`58AD01C5F4CA5435A0`	redondance R01
`58AD026C39A93B699B`	redondance R02
`58AD03D79156BB9D90`	redondance R03
`592D011C1050D99850`	en-tête indice 1 (fin de passe)
`CQ RG F1GBD JN18`	identification en clair

Lecture détaillée de l'en-tête

```
592D001C1050D99850 = 71 bits :
  marque 1011  version 00  nature 10  ident 01011010  indice 0000000
  = 1011, version 0, nature 2 (en-tête), ident 0x5A, indice 0
  contenu 00011100000100000101000011011001100110000101000 0 :
    k      = 0001110 = 14
    m      = 0000100 = 4
    octets = 0001010000 = 80
    codec  = 11 = 3 (arithmétique)
    crc    = 0110011001100001 = 0x6661
    alerte = 010 = 2 (PRIORITE)    réserve = 000
```

Réception avec pertes

Si D00 et D01 sont perdues, les trames reçues D02 … D13 et R00, R01 suffisent (14 blocs) : on résout un système 2 × 2 pour retrouver D00 et D01, et le CRC 0x6661 confirme le résultat. Le radiogramme affiché est celui du § 2.2.

Acquittements de F4JHW

Trame	Signification
`59AD00104CCC39A40B`	ACQUIT : il manque 2 trames (crc 0x6661, hachage 21 bits de F4JHW)

`58AD04CFA793BF9DAF`
`58AD058F086CA81F2C`
`58AD0650727A253091`
	réponse de F1GBD : 3 nouvelles redondances R04, R05, R06 (puis en-tête 1)

`59AD00100CCC39A40B`	ACQUIT : radiogramme reçu (manquantes = 0)
`F1GBD F4JHW RRR`	accusé en clair

11.2 Alerte FLASH

Alerte de F1GBD, texte « EVACUATION IMMEDIATE ECOLE NORD », ident 0x2A7. Corps : `F1GBD>EVACUATION IMMEDIATE ECOLE NORD` (37 caractères), CRC 0x90CE.

Octets (31) : longueur 0x25 = 37, puis 28 octets de caractères sur 6 bits, puis le CRC :

```
25 19 C1 C2 13 91 56 04 35 41 50 93 CE 00 93 4D 14 42 41 50 50 05 0C F3
05 00 E3 D2 10 90 CE
```

k = 6 blocs de données, m = 4 blocs de redondance ; 6 trames quelconques parmi les 10 suffisent :

Trame	Rôle
`5B82A72519C1C21391`	données, bloc 0

Trame	Rôle
`5B86A7560435415093`	données, bloc 1
`5B8AA7CE00934D1442`	données, bloc 2
`5B8EA7415050050CF3`	données, bloc 3
`5B92A70500E3D21090`	données, bloc 4
`5B96A7CE0000000000`	données, bloc 5
`5B9AA73DFD6F807E60`	redondance, bloc 0
`5B9EA7BC665F2FCCD2`	redondance, bloc 1
`5BA2A7FBFBC3F712BA`	redondance, bloc 2
`5BA6A77EA5AC4E1829`	redondance, bloc 3

Puis l'identification en clair « CQ RG F1GBD JN18 ».

12. Radiogramme Packet de TCQ (AX.25)

TCQ transmet aussi les radiogrammes en Packet (AX.25 à 1200 bauds, par un TNC KISS, un modem logiciel comme Direwolf, ou les pagers PAGER-RASEC sur UV-K1). Ce format, plus ancien, est indépendant de TCQws : texte complet, compression zlib, base64, découpage en trames UI.

12.1 Trames AX.25

- Trames **UI** (contrôle 0x03), PID 0xF0 (pas de couche 3), éventuellement par digipeaters.
- Adresse source : indicatif et SSID de la station TCQ. Adresse destination : l'indicatif du destinataire du radiogramme (et son SSID), ou `CQ` pour une diffusion.
- Champ d'information : texte ASCII (le base64 n'utilise que des caractères ASCII).

12.2 Contenu transmis

Le texte du radiogramme est mis en page ainsi (LF en fin de ligne, pas de LF final), puis codé en UTF-8 :

```
============================================================
           RADIOGRAMME ADRASEC - SECURITE CIVILE
============================================================
Station (Indicatif): F1GBD
Origine (Localisation): PC Melun
Heure du rapport: 2026-10-23 21:30
Niveau d'Alerte: 🟡 PRIORITE
------------------------------------------------------------
DESCRIPTION DU MESSAGE
------------------------------------------------------------
Crue stable. RAS.
============================================================
Code Authentification: EQ76E3 (exp. 22:00)
============================================================
```

Différences avec TCQws : pas de ligne « Destinataire » (le destinataire est l'adresse AX.25), et le code AUTH est écrit sans préfixe, suivi de « (exp. HH:MM) ». Le code AUTH se calcule comme au § 2.3.

12.3 Compression et découpage

1. compresser le texte UTF-8 avec **zlib** (RFC 1950 : en-tête zlib, flux DEFLATE, somme Adler-32), niveau 9 ;
2. coder le résultat en **base64** standard (RFC 4648, alphabet A–Z a–z 0–9 + /, avec le complément =) ;
3. découper le texte base64 en morceaux de **170 caractères** (le dernier plus court) ;
4. émettre chaque morceau dans une trame UI dont le champ d'information est :

```
{QR:ID:NN/TT:DONNÉES

{QR   type « radiogramme » (QI = image, QF = FLmsg, même principe)
ID    4 chiffres hexadécimaux majuscules, identique pour toutes les trames du message
NN    numéro de la trame, à partir de 1, écrit sur 2 chiffres au moins (01, 02 …)
TT    nombre total de trames, 2 chiffres au moins
DONNÉES  le morceau de base64
```

Les trames partent à 0,5 s d'intervalle. Format « pager » (lisible par PAGER-RASEC sur UV-K1) : texte sans accents (é → e, ’ → ', œ → oe…), zlib **niveau 0** (blocs stockés), morceaux de **80 caractères**, au plus 99 trames, et une trame par émission ; au-delà de 99 trames, TCQ revient au format normal.

12.4 Réception et accusé

- Regrouper les trames par station source (adresse AX.25) et par ID ; ranger chaque morceau à son numéro NN.
- Quand TT morceaux sont là : les mettre bout à bout dans l'ordre 1 … TT, décoder le base64, décompresser zlib (la somme Adler-32 contrôle le tout), lire le texte UTF-8.

- Il n'y a pas de demande de répétition : s'il manque une trame, le radiogramme n'est pas reconstitué.
- **Seul le destinataire** (adresse AX.25 de destination égale à son indicatif) envoie un accusé, en trame UI vers la station source : `[ACK] Radiogramme reçu le AAAA-MM-JJ HH:MM:SS`. Il attend au moins 3 s, puis un créneau tiré au hasard (0 à 10 s par pas de 2 s, plus 0 à 0,6 s), puis 1,5 s de canal libre (20 s au plus). Un radiogramme adressé à CQ n'est pas acquitté.

12.5 Ancien format « RGRAM# »

Les versions plus anciennes de TCQ utilisaient le champ d'information `RGRAM#ID#NN/TT#DONNÉES`, avec le même contenu (zlib + base64). TCQ le relit toujours ; un décodeur devrait l'accepter aussi.

12.6 Exemple

Le radiogramme du § 12.2 (618 octets) donne 243 octets zlib, soit 324 caractères base64, en 2 trames :

```
{QR:7C3E:01/02:eNqlkMFqhDAQhu95irnVPSgaYQsBD2lMbWBdrdnt3a7TNiBRsknp2yx9wz5C7V56X7/DMDDD/MxXF
DdD4J+Ol6qpOl7XEnjZcS0FxLDUY6cOEoR6UTtJihVh2vfeTBYiZQdzWvq3DYPHrHooSePMu7EI0W469aM5XxeXaSugx
j
{QR:7C3E:02/02:FY8oTBIQwBXD/Pk/MMaEq3cZbGNAeasTwle/OJfYDhjo/oPDL4uVy+oe1U8/cAiW+HlFKLTrUH1ey
hPEIttebVupPCBYSz719HTBb3OlmlVkwDAg/+A+2i9Sp3sgzk8/1W5hDh15wApSxNN2tifgFFlpnL
```

13. Suivi des versions

13.1 Numéros de version des formats

Élément	Où se lit la version	Valeur actuelle
Trames de radiogramme	champ version (bits 66–65)	0
Trames FLASH	champ version (bits 66–65)	1
Format texte sérialisé	premier champ	« 1 »
Compression	champ codec de l'en-tête	0, 1 ou 3 (modèle V1) ; 2 réservé
Trames de contrôle	sous-type	0 ANNONCE, 1 ACQUIT ; 2 à 15 réservés
Radiogramme Packet	préfixe du champ d'information	« {QR: » ; ancien « RGRAM# »

Règle de compatibilité : une station ignore une trame dont la version ou le sous-type lui est inconnu, et refuse un radiogramme dont le codec ou le format texte lui est inconnu. Toute évolution incompatible change l'un de ces numéros et sera décrite dans une nouvelle version de ce document. La valeur 3 du champ version est réservée.

13.2 Historique

Date	Logiciel	Évolution
09/2026	TCQws 0.2.4	Radiogrammes en FT4 / FT8 (trames version 0, codecs 0, 1 et 3 avec le modèle V1, code de Cauchy, ANNONCE et ACQUIT) et alertes FLASH (trames version 1)
10/2026	TCQws 0.8.1	Module radiogrammes 0.1.2 : formats inchangés
—	TCQ	Radiogramme Packet « {QR: » ; ancien « RGRAM# » toujours accepté en réception
10/2026	TCQ 14.2	Radiogramme Packet au format « pager » (PAGER-RASEC sur UV-K1)
23/10/2026	—	Spécification TCQ-RG version 1.0 (ce document)

Annexe A — Corpus d'apprentissage V1

Texte exact, à coder en UTF-8. Il compte 31 lignes, **chacune terminée par un saut de ligne LF (0x0A)**, y compris la dernière ; les espaces sont des espaces ordinaires (0x20), les apostrophes sont droites (0x27). Total : 4 027 octets.

Empreinte SHA-256 des 4 027 octets :
`8b96e0578ce68a688b8cc6cdef85ab208ea9a45687e07ff1dd7d7f08edfdc102`

Le fichier `TCQ-RG_corpus_V1.txt`, publié à côté de ce document, contient exactement ces octets. Une implémentation doit vérifier l'empreinte.

```
 1  Point de situation à 14h30 : la crue de la Marne se poursuit. Le niveau atteint 4,20 m à l'échelle de Meaux et continue de monter lentement. Plusieurs routes sont coupées dans le secteur nord du département. ↵
 2  Situation générale : tempête en cours sur la zone, rafales de vent jusqu'à 110 km/h. Nombreux arbres tombés sur les voies. Coupure d'électricité sur une dizaine de communes, environ 3 500 foyers privés de courant. ↵
 3  Moyens engagés : 4 engins de secours, 12 sapeurs-pompiers, 2 équipes de la protection civile, 1 relais radio ADRASEC sur point haut. ↵
 4  Besoins : un groupe électrogène pour la mairie, du carburant pour le relais, des lits de camp pour le centre d'hébergement. ↵
 5  Victimes : 2 blessés légers pris en charge sur place, 1 blessé grave évacué vers le centre hospitalier. Pas de décès signalé. Une personne recherchée. ↵
 6  Le réseau téléphonique fixe et mobile est hors service dans la zone sinistrée. Liaison radio établie avec le PC de la préfecture et le CODIS. ↵
 7  Demande de renforts : deux équipes de reconnaissance et une station radio portable pour la commune de Coulommiers. ↵
 8  Évacuation en cours de l'école et de la maison de retraite. Les familles sont accueillies au gymnase municipal. Hébergement prévu pour 150 personnes. ↵
 9  Incendie de forêt : environ 40 hectares parcourus, le feu progresse vers le nord-est. Fumées importantes, la route départementale est fermée à la circulation. ↵
10  Accident de la circulation sur l'autoroute A4 dans le sens Paris vers province, plusieurs véhicules impliqués, bouchon de 8 km. ↵
11  Pollution de la rivière signalée par la mairie, distribution d'eau potable interrompue, bouteilles d'eau distribuées à la population. ↵
12  Effondrement partiel d'un bâtiment rue de la Gare, périmètre de sécurité mis en place, habitants relogés chez des proches. ↵
13  Évolution : situation stable, amélioration attendue dans la nuit. Prochain point de situation à 18h00. ↵
14  Évolution : aggravation, la montée des eaux se poursuit, vigilance rouge crues sur la Seine et la Marne. ↵
15  Recommandations : rester chez soi, éviter les déplacements, ne pas s'approcher des berges, suivre les consignes des autorités. ↵
16  Coordonnées du lieu : latitude 48.8566 nord, longitude 2.3522 est, locator JN18EU, altitude 35 m. ↵
17  Station relais installée sur le château d'eau, alimentation sur batterie, autonomie de 12 heures environ. ↵
18  Message reçu, merci. Nous transmettons au préfet et au directeur des opérations de secours. ↵
19  Réseau de secours activé à 08h15. Stations fixes et mobiles en veille sur les fréquences habituelles. Rendez-vous radio toutes les heures. ↵
20  Pas de changement depuis le dernier message. RAS sur le secteur sud. QRV sur 3,643 MHz et 145,500 MHz. ↵
21  Le poste de commandement opérationnel est installé à la caserne. Le COS demande un point toutes les 30 minutes. ↵
22  Recherche d'une personne disparue : homme de 72 ans, vu pour la dernière fois ce matin près du pont. Les équipes cynophiles sont engagées. ↵
23  Balise de détresse 406 MHz détectée, triangulation en cours avec les équipes SATER. Relèvement 215 degrés depuis le point haut. ↵
24  Glissement de terrain sur la voie ferrée, circulation des trains interrompue entre les deux gares. Navettes de bus mises en place. ↵
25  Chute de neige importante, 30 cm au sol, routes impraticables sans équipement, poids lourds bloqués sur l'aire de repos. ↵
26  Vague de chaleur : ouverture des salles rafraîchies, appels à la vigilance pour les personnes âgées et isolées. ↵
27  EXERCICE EXERCICE EXERCICE. CECI EST UN MESSAGE D'EXERCICE. FIN DE L'EXERCICE. ↵
28  POINT DE SITUATION. SITUATION STABLE. MOYENS ENGAGES. BESOINS EN RENFORTS. VICTIMES : NEANT. ROUTE COUPEE. COUPURE ELECTRICITE. ↵
```

```
29  URGENT : DEMANDE D'EVACUATION SANITAIRE POUR UN BLESSE GRAVE. CONFIRMER LA RECEPTION DU MESSAGE. ↵
30  Station F1GBD à PC Melun, message pour F4JHW. Heure du rapport : 2026-09-17 14:05. Niveau d'alerte : ROUTINE. ↵
31  Origine : Mairie de Provins, Seine-et-Marne (77). Destinataire : préfecture, cellule de crise. Transmis par ADRASEC 77. ↵
```

Annexe B — Décodeur de radiogramme en résumé

```
pour chaque message FT4/FT8 reçu :
    si texte = « CQ RG <ind> … » : noter l'indicatif sur cette fréquence ; continuer
    si texte = « <a> <b> RRR » : accusé en clair de b vers a ; continuer
    si ce n'est pas une télémétrie : continuer
    V = valeur sur 71 bits (18 chiffres hexadécimaux)
    si V >> 67 ≠ 0b1011 : continuer
    version = (V >> 65) & 3
    si version = 1 : traiter comme FLASH (chapitre 10) ; continuer
    si version ≠ 0 : continuer
    nature = (V >> 63) & 3 ; ident = (V >> 55) & 0xFF ; indice = (V >> 48) & 0x7F
    contenu = V & (2^48 − 1)
    groupe = radiogramme (ident, fréquence ± 25 Hz, < 15 min) — en créer un au besoin
    selon nature :
        2 en-tête    : k, m, octets, codec, crc, alerte (§ 4.3)
        0 données    : groupe.D[indice] = contenu sur 6 octets
        1 redondance : groupe.R[indice] = contenu sur 6 octets
        3 contrôle   : ANNONCE (hachages) ou ACQUIT (§ 4.4)
    si en-tête connu et |D| + |R| ≥ k :
        blocs = reconstituer(k, D, R)                (§ 6.4)
        comprimé = (blocs mis bout à bout)[0 : octets]
        brut = décomprimer(codec, comprimé)          (§ 5.2, chapitre 7)
        si CRC16(brut) = crc : radiogramme = désérialiser(brut)   (§ 5.1)
```